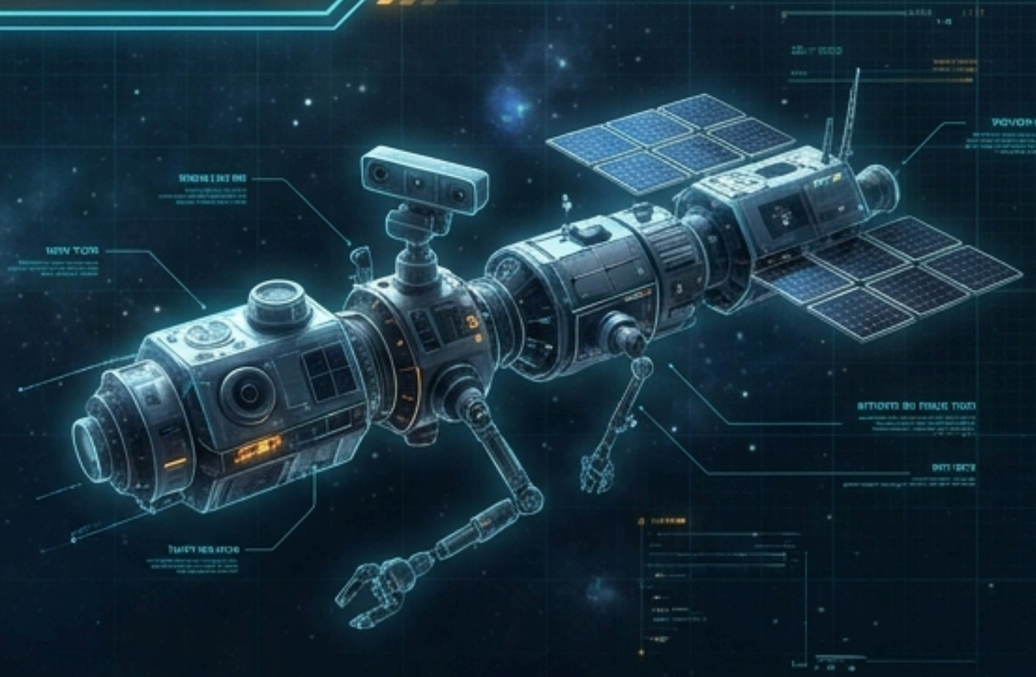


יחידה 8.2 – פונקציות עם פרמטרים

משימה 23: אבני בניין · פונקציות בלי פרמטרים, main ו-Turtle

Gemini Notebook

חימום: באיזה סדר יודפסו האותיות?

3 דקות

```
def first():
    print("A")

def second():
    print("B")

second()
first()
second()
```

ממתין לפלט...

Gemini Notebook

הפתרון

```
def first():
    print("A")

def second():
    print("B")

second()
first()
second()
```

```
B
A
B
```

הזימונים קובעים את הסדר, לא סדר ההגדרות.

Gemini Notebook

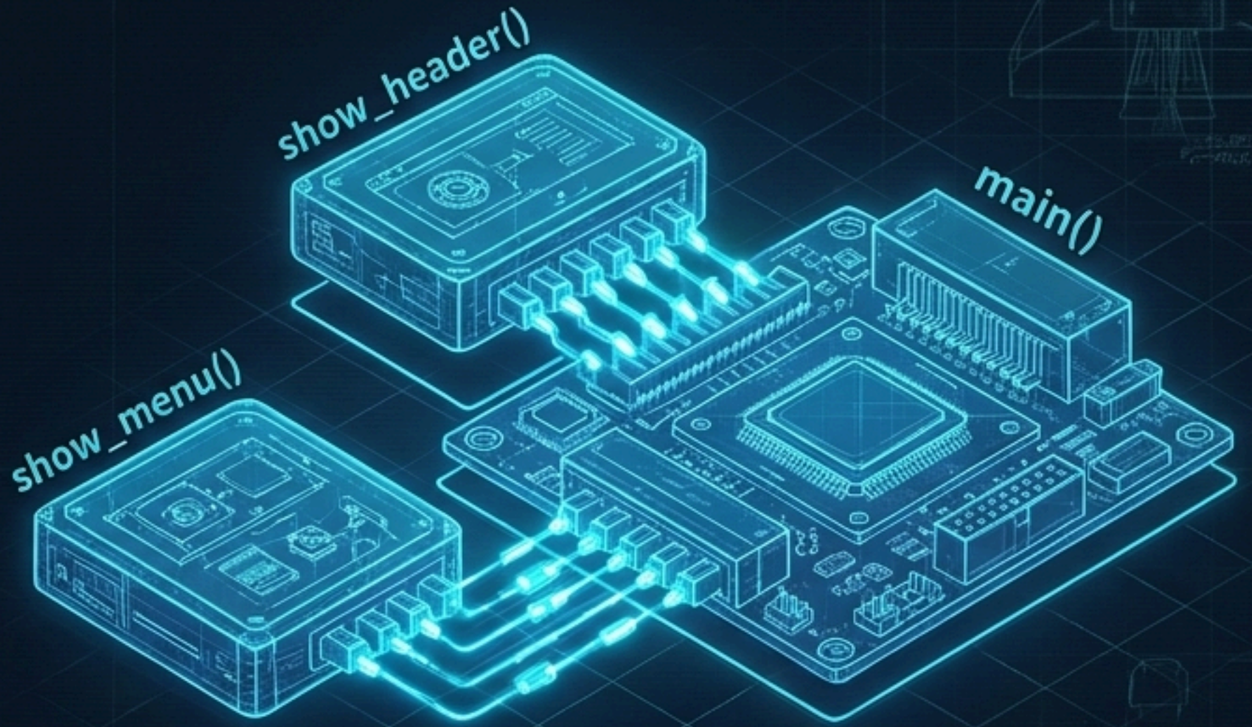
מפרקים תוכנית לחלקים

```
def show_header():
    print("SHOP")

def show_menu():
    print("1. Products")
    print("2. Cart")

def main():
    show_header()
    show_menu()

main()
```



כל פונקציה עושה עבודה אחת. ()main קובעת את הסדר.

Gemini Notebook

קלט בתוך פונקציה

```
def ask_name():
    name = input("Name: ")
    print("Hello", name)

ask_name()
```

לפונקציה אין פרמטרים, אבל היא יכולה לקלוט ערך בזמן שהיא רצה.

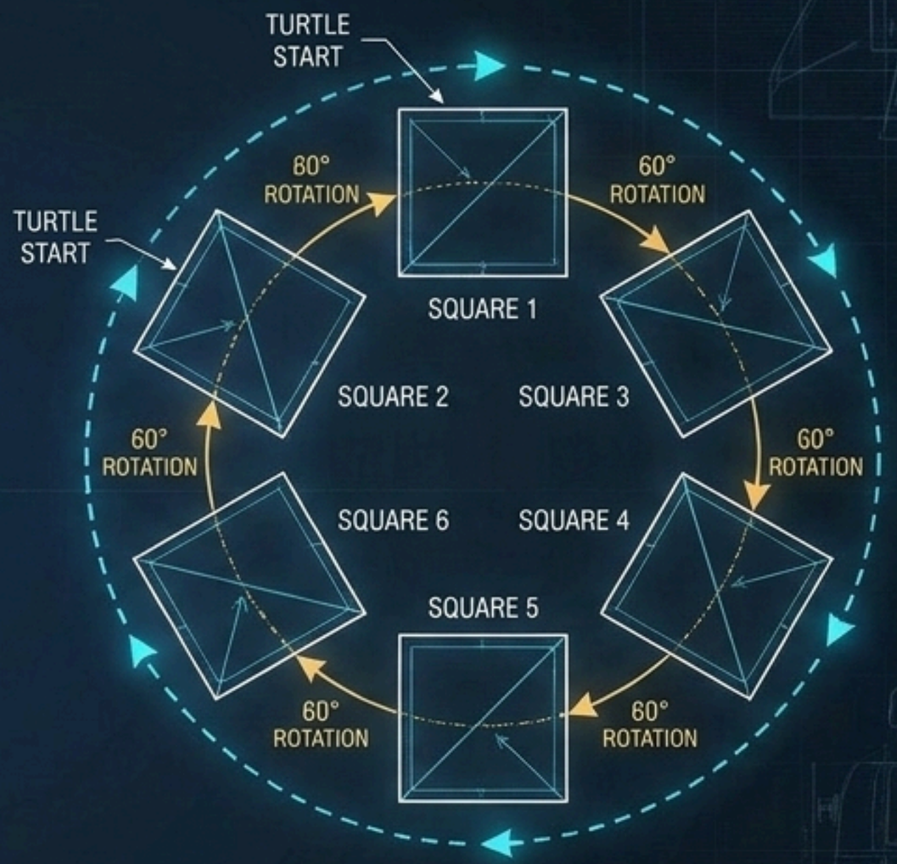
Gemini Notebook

פונקציית ציור

```python
import turtle

def draw_square():
    for i in range(4):
        turtle.forward(80)
        turtle.right(90)

for i in range(6):
    draw_square()
    turtle.right(60)
turtle.done()
```



אותה פונקציה, שש פעמים, ופנייה בין הזימונים.

יחידה 8.2 – פונקציות עם פרמטרים

Gemini Notebook

כמה צלעות יצוירו?

```
for i in range(5):
    draw_square()
```


Gemini Notebook

הפתרון

5 זימונים × 4 צלעות
= 20 צלעות.

Gemini Notebook

משימות המעבדה

- [x] 1. חימום: שום דבר לא מצויר
- [ ] 2. משימה 1: בדיקת גיל
- [ ] 3. משימה 2: בית
- [ ] 4. משימה 3 (אתגר): דלת

פונקציה לכל משימה, ובכל פעם מפעילים רק משימה אחת.

Gemini Notebook

פותחים את Modules_Starter.py. אין שגיאה, אבל לא מצויר כלום. למה?

5 דקות

```
# Warm-up: the program runs with no error, but nothing is drawn. Why?
import turtle

def draw_square():
    for i in range(4):
        turtle.forward(80)
        turtle.right(90)
    draw_square()

turtle.done()
```


Gemini Notebook

הפתרון

```
# Warm-up: the program runs with no error, but nothing is drawn. Why?
import turtle

def draw_square():
    for i in range(4):
        turtle.forward(80)
        turtle.right(90)

draw_square()
turtle.done()
```

הזימון היה מוזח — בתוך גוף הפונקציה, שאף אחד לא מזמן. מוציאים אותו החוצה.

Gemini Notebook

10 דקות

משימה 1: בדיקת גיל

פונקציה בשם `ask_age()`
שקולטת גיל ומדפיסה `Adult`
לגיל 18 ומעלה ואחרת, `Minor`.

בודקים עם 17 ועם 18.

Gemini Notebook

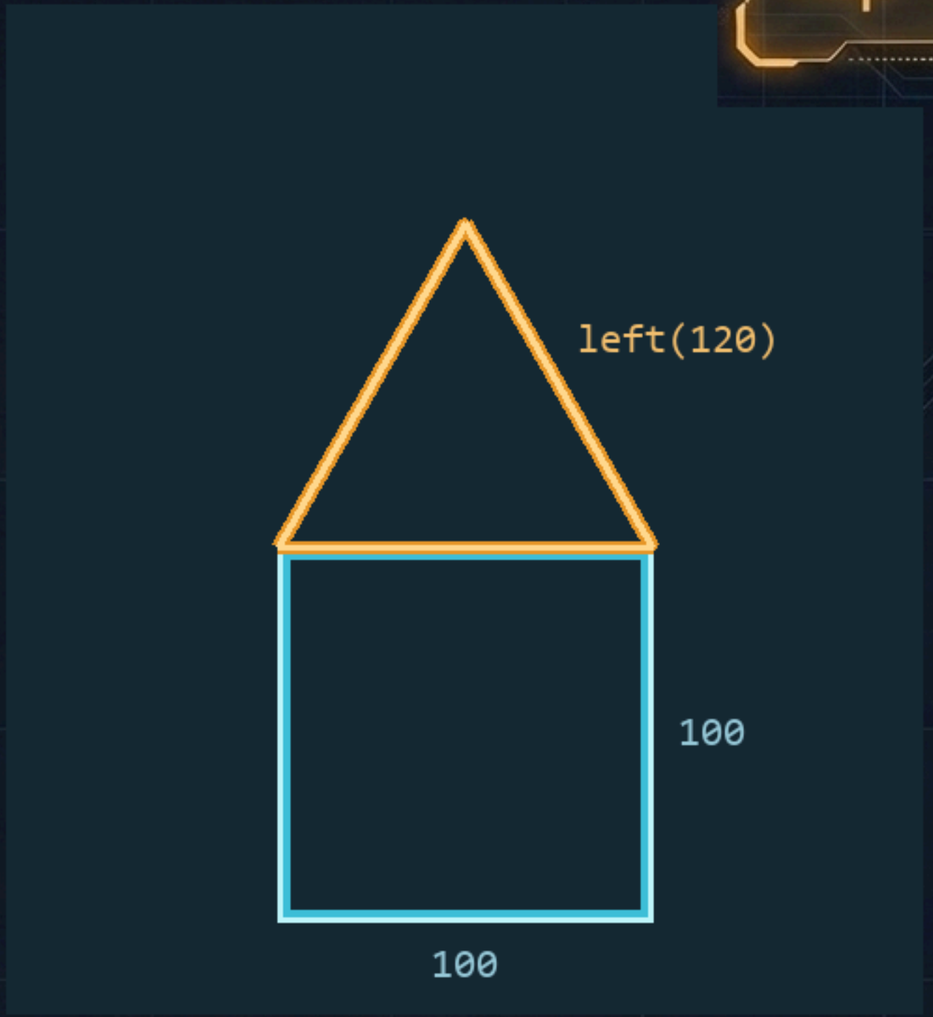
18 דקות

משימה 2: בית

draw_square() מציירת ריבוע עם צלע 100.

draw_roof() מציירת גג: שלוש פעמים forward(100) ו-left(120).

main() מזמנת את שתיהן.



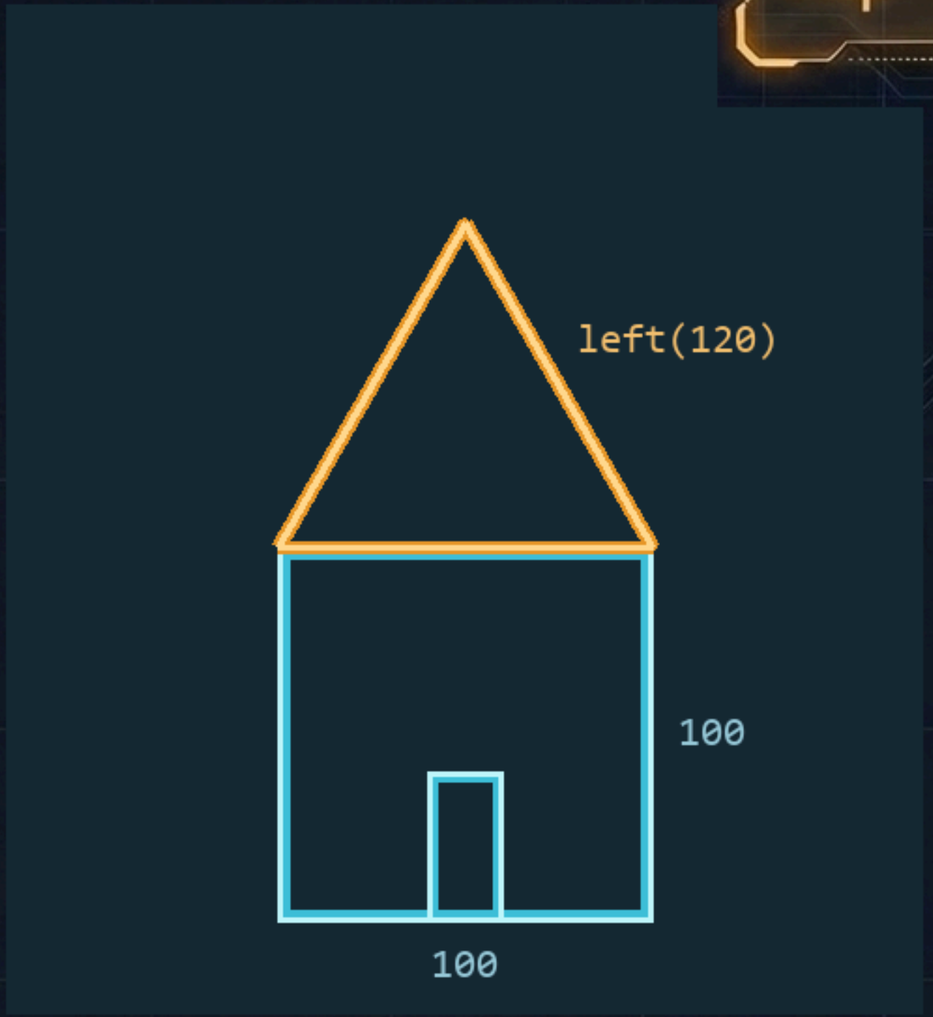
Gemini Notebook

15 דקות

משימה 3 (אתגר): דלת

draw_door() מציירת דלת בתחתית הבית: penup(), forward(40), right(90), forward(60), pendown(), ואז מלבן ברוחב 20 ובגובה 40.

main() מזמנת אותה אחרונה.



Gemini Notebook

מתעדים ושומרים

3 דקות

מעל כל פונקציה — הערה. רק זימון אחד פעיל.

File → Save As → G7_U8_M2_Modules_<Name>.py

Gemini Notebook

בדיקת יציאה

4 דקות

1. האם פונקציה בלי פרמטרים יכולה לקלוט קלט?

2. מה התפקיד של ()main?

3. למה כדאי לכתוב פונקציות ציור נפרדות?

Gemini Notebook

התשובות

1. האם פונקציה בלי פרמטרים יכולה לקלוט קלט?

כן — בתוך הגוף שלה.

2. מה התפקיד של ()main?

היא קובעת את סדר הפעולות בתוכנית.

3. למה כדאי לכתוב פונקציות ציור נפרדות?

כדי להשתמש בהן שוב, ולתקן כל חלק במקום אחד.

Gemini Notebook